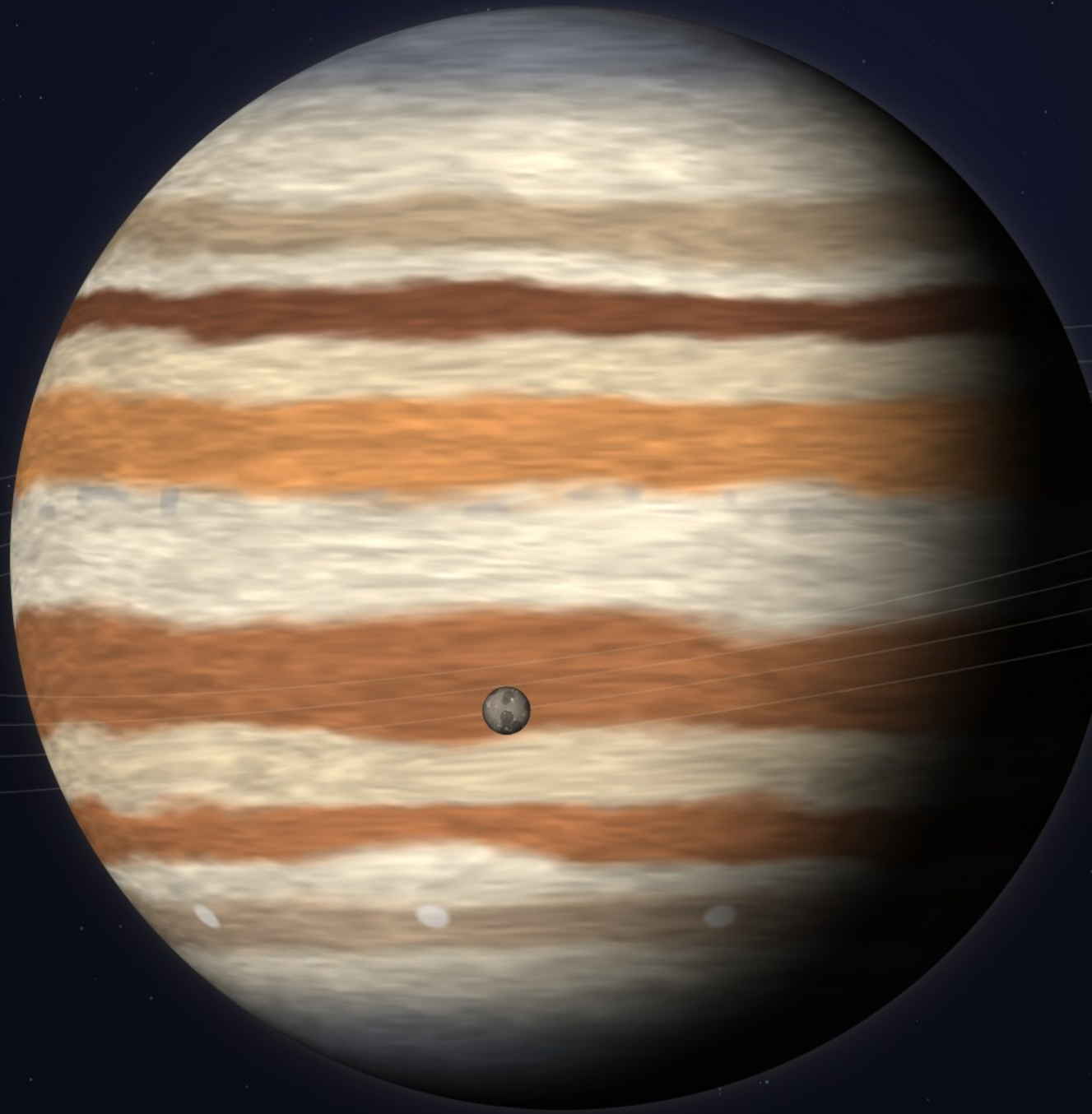
IL GIGANTE DEL SISTEMA SOLARE

Vi presentiamo

GIOVE!

R Razvan · S Sofia · R Riccardo · I Idir

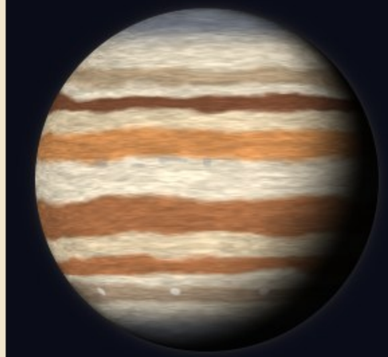
Premi → oppure tocca lo schermo per andare avanti



GIOVE · 02

Carta d'identità di Giove

REPUBBLICA DEL SISTEMA SOLARE — DOCUMENTO PLANETARIO



GIOVE

DIAMETRO EQUATORIALE
142.984 km

DISTANZA MEDIA DAL SOLE
780 milioni di km

UN ANNO (RIVOLUZIONE)
11,9 anni

TEMPERATURA IN CIMA ALLE NUBI
−120 °C

MASSA
$1{,}9 \times 10^{27}$ kg

UN GIORNO (ROTAZIONE)
9 h 55 min

GRAVITÀ
25 m/s²
2,5 volte quella della Terra

GIGANTE GASSOSO

LO SAPEVI?

Il giorno più corto

Su Giove un giorno dura meno di 10 ore: è il più breve di tutti i pianeti.

Compleanni rari

Se hai 10 anni, su Giove non hai ancora festeggiato il tuo primo compleanno!

GIOVE · 03

Che cos'è Giove?

Pianeti in scala tra loro · distanze non in scala



Il quinto pianeta

Partendo dal Sole, è il 5° pianeta del Sistema Solare ed è il più grande di tutti.

Un gigante di gas

È formato soprattutto da gas e non ha una superficie solida come quella della Terra.

Lontano dal Sole

Riceve meno luce e meno calore della Terra: circa 27 volte meno.

GIOVE · 04

Simile a una stella

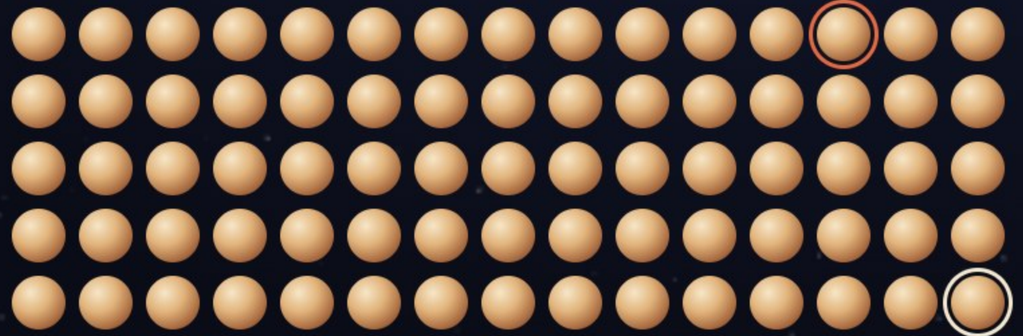


Stella

Anche con più massa resterebbe grande più o meno come ora: diventerebbe più denso e più caldo.

È il pianeta più simile al Sole: è fatto anche lui di **idrogeno ed elio**.

MASSA RISPETTO A GIOVE DI OGGI **× 75**



× 1	Giove com'è oggi: un pianeta
× 13	Brucerebbe il deuterio: una nana bruna
× 75	Fonderebbe l'idrogeno: una vera stella!

GIOVE · 05

Le dimensioni



Giove è così grande che al suo interno potrebbero entrare **più di 1.300 Terre**!

11

Terre in fila: il diametro di Giove è circa 11 volte quello terrestre.

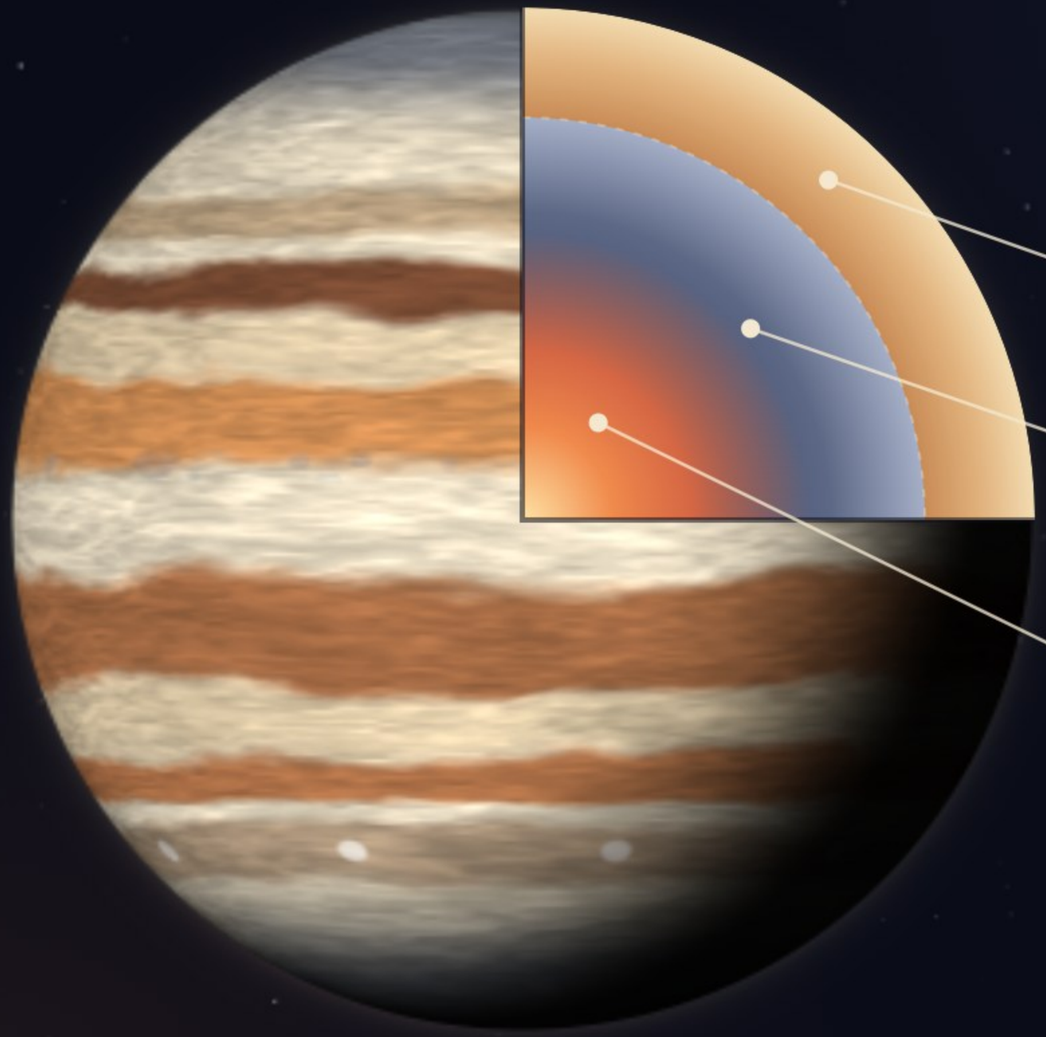
1.321

Terre per riempirlo tutto, considerando il volume.

↻ Ripeti l'animazione

GIOVE · 06

Com'è fatto dentro



Non c'è una superficie: scendendo, il gas diventa liquido, perché **temperatura e pressione** aumentano verso il centro.

Atmosfera

Idrogeno ed elio allo stato di gas.

Mantello

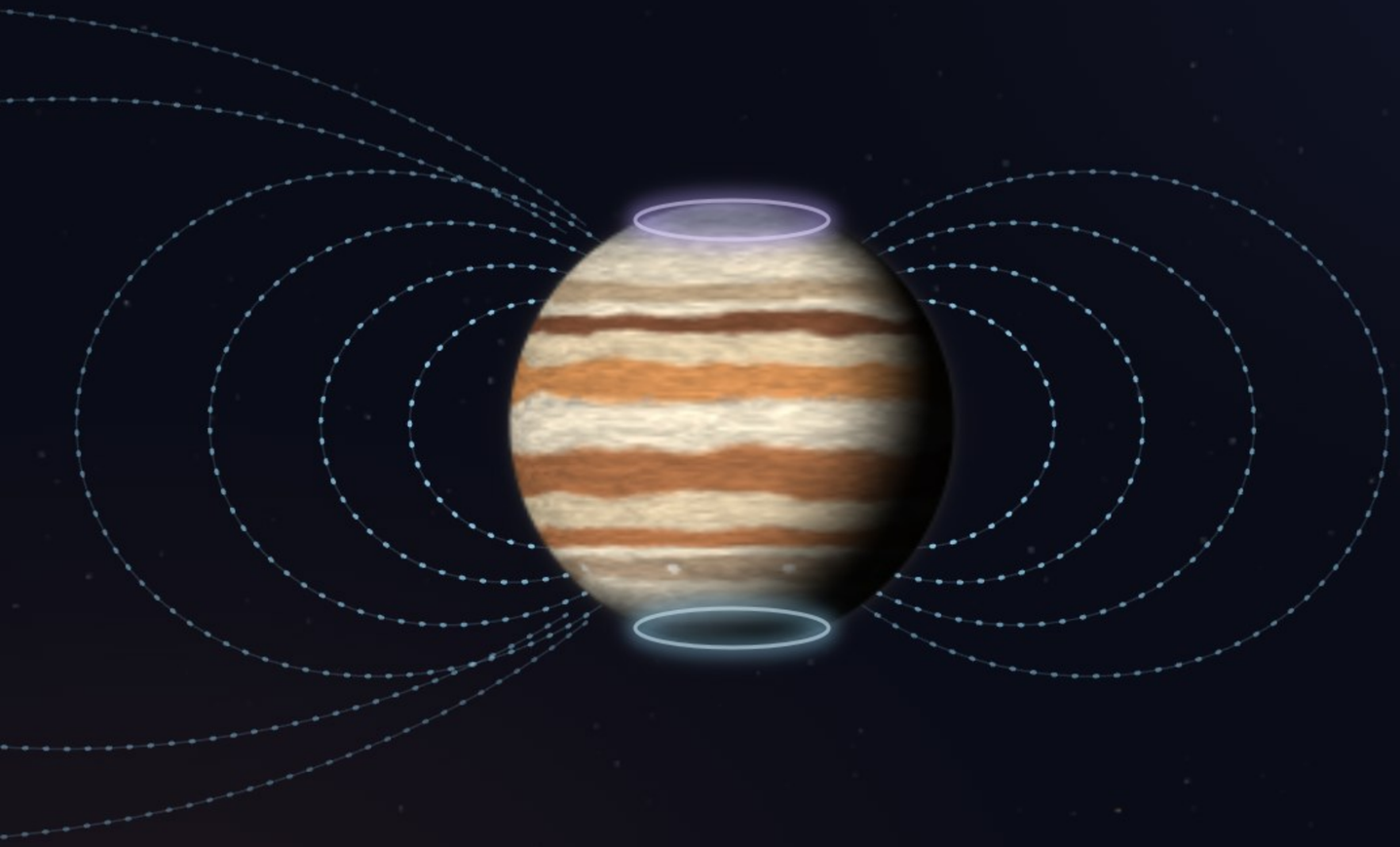
Idrogeno liquido «metallico» ed elio. È lui a creare il campo magnetico.

Nucleo

Denso e caldissimo. La sonda Juno ha scoperto che forse è «sfumato»: mescolato all'idrogeno, senza un confine netto.

GIOVE · 07

Un super magnete



L'idrogeno liquido metallico del mantello si muove e crea un **campo magnetico enorme**.

20.000×

Nel complesso, il «magnete Giove» è quasi 20.000 volte più potente di quello della Terra.

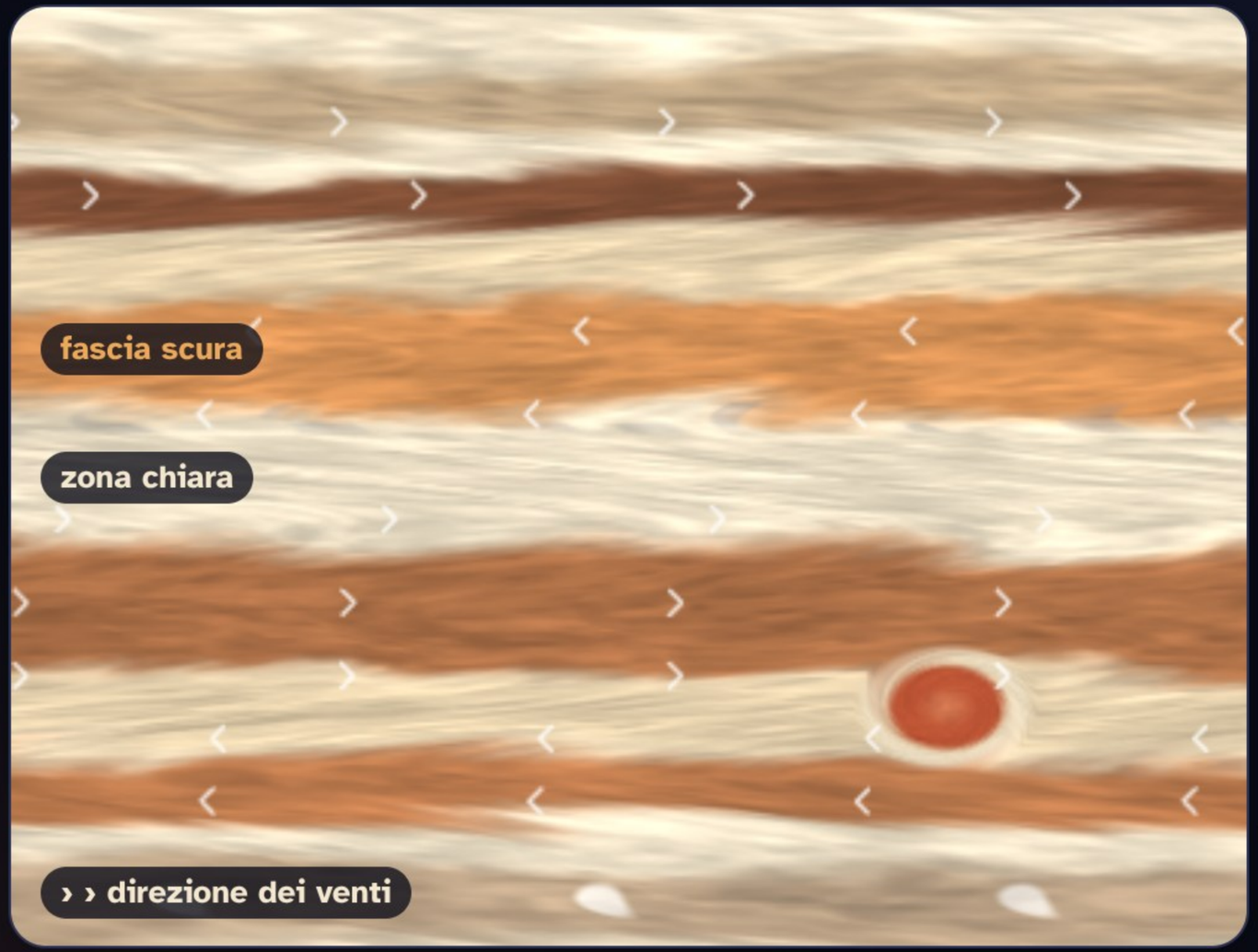
10×

Vicino alle nubi il campo è più di 10 volte più forte di quello terrestre.

Crea anche aurore polari più grandi di tutta la Terra.

GIOVE · 08

L'atmosfera



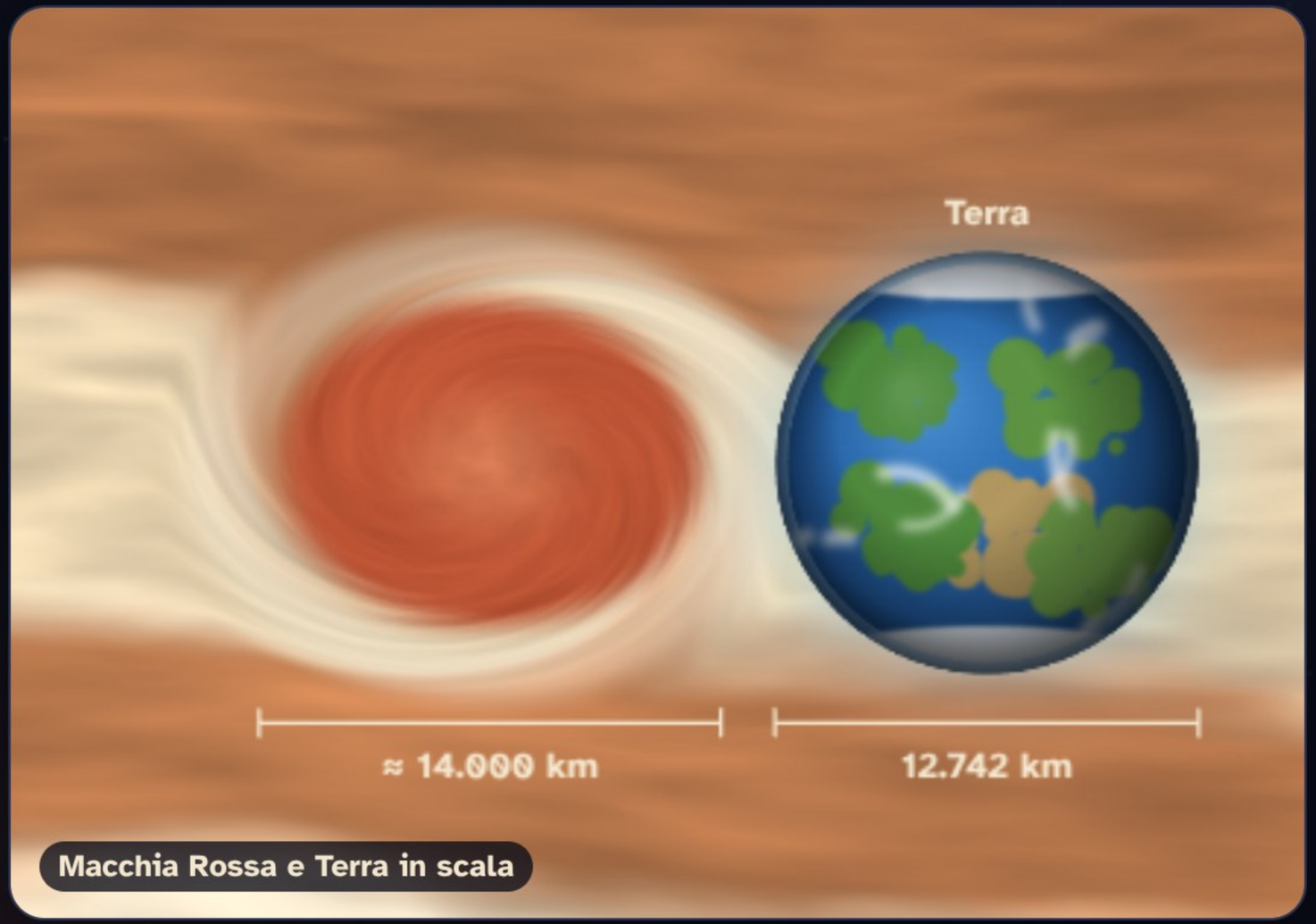


Oltre a idrogeno ed elio ci sono, in piccola parte, **zolfo e azoto**.

Forti venti muovono nubi e macchie in **bande parallele**, con colori chiari e scuri alternati.

GIOVE · 09

La Grande Macchia Rossa



Macchia Rossa e Terra in scala

Un'enorme tempesta nell'emisfero Sud di Giove.

- Gira in senso antiorario, con venti fortissimi.
- È più larga di tutta la Terra: circa 14.000 km.
- La osserviamo da almeno 190 anni.
- Si sta rimpicciolendo: nel 1879 era lunga circa 39.000 km.

Nel 1665 l'italiano Giovanni Domenico Cassini vide una macchia simile, ma secondo uno studio del 2024 era un'altra tempesta.

GIOVE · 10

Più di 100 lune

Le 4 più grandi le ha scoperte l'italiano **Galileo Galilei** nel 1610, con un telescopio.





Io

È ricoperta da numerosi vulcani attivi.



Europa

Ha uno strato di ghiaccio e sotto potrebbe avere un oceano d'acqua.



Ganimede

È la luna più grande di tutto il Sistema Solare.

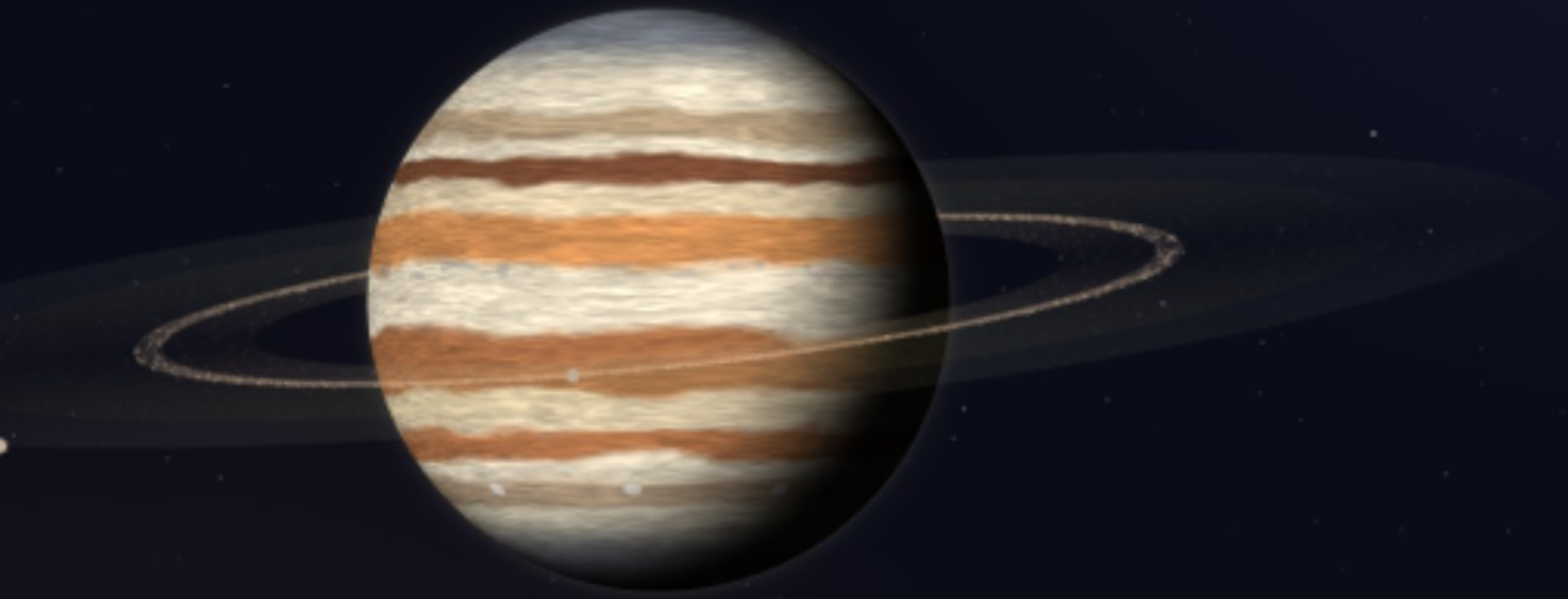


Callisto

La sua superficie è ricoperta da moltissimi crateri.

GIOVE · 11

Gli anelli di Giove





Saturno
anelli larghi e brillanti, di ghiaccio



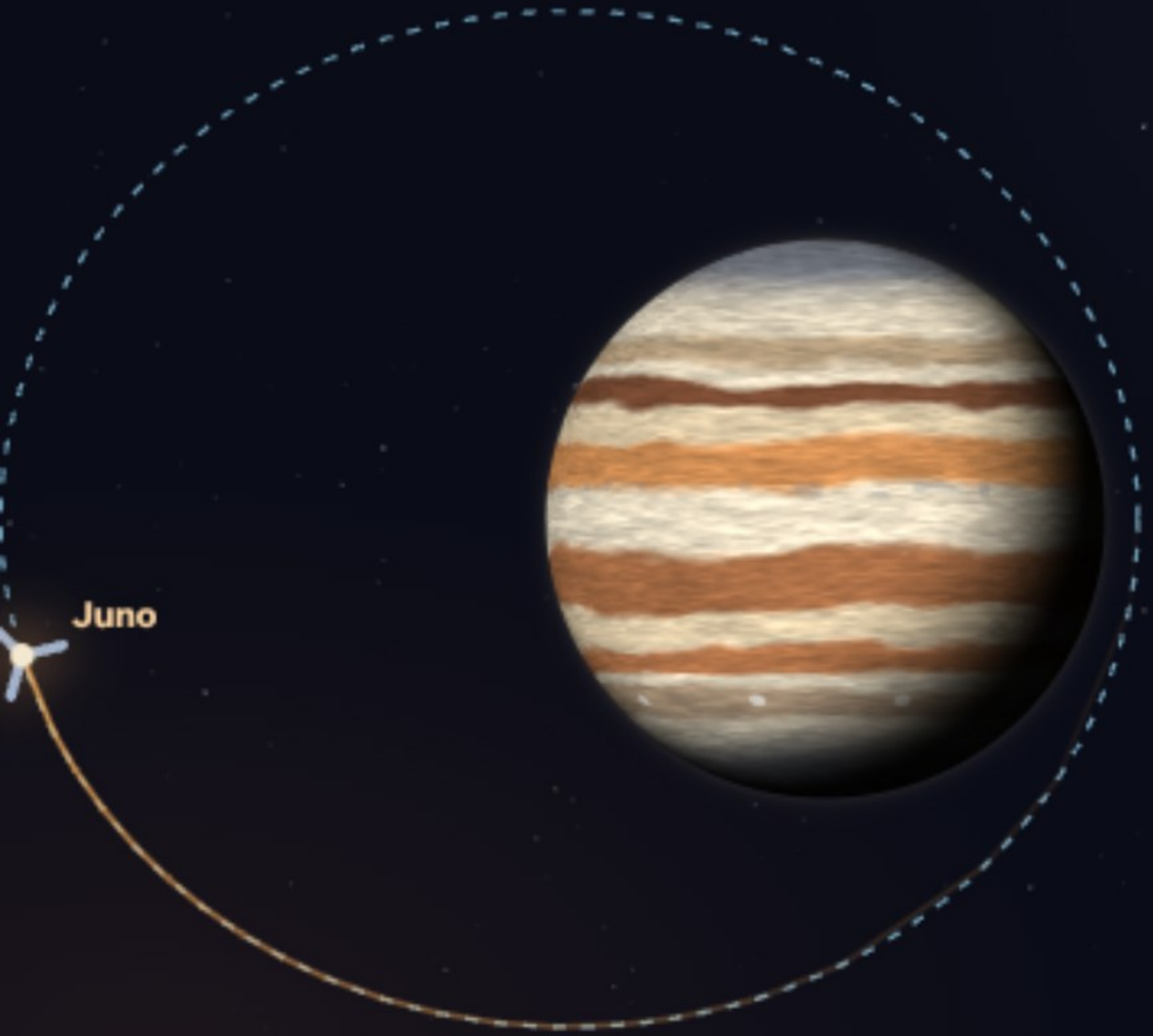
Giove
anelli sottili e scuri, di polvere

Anche Giove ha degli anelli! Li ha scoperti la sonda **Voyager 1** nel 1979.

- Sono sottili, scuri e quasi invisibili.
- Sono fatti di polvere finissima: si forma quando piccoli meteoriti colpiscono le lune più vicine a Giove.
- L'anello principale si trova a più di 50.000 km sopra le nubi.

GIOVE · 12

La sonda Juno



Gli scienziati studiano Giove con telescopi e sonde spaziali. Una di queste è **Juno**, una sonda della NASA.



RACCOGLIE DATI SU

- **l'atmosfera**
- **il campo magnetico**
- **la struttura interna**

2011
partenza

5 anni, quasi 2,8 miliardi di km

2016
arrivo a Giove

LO SAPEVI?

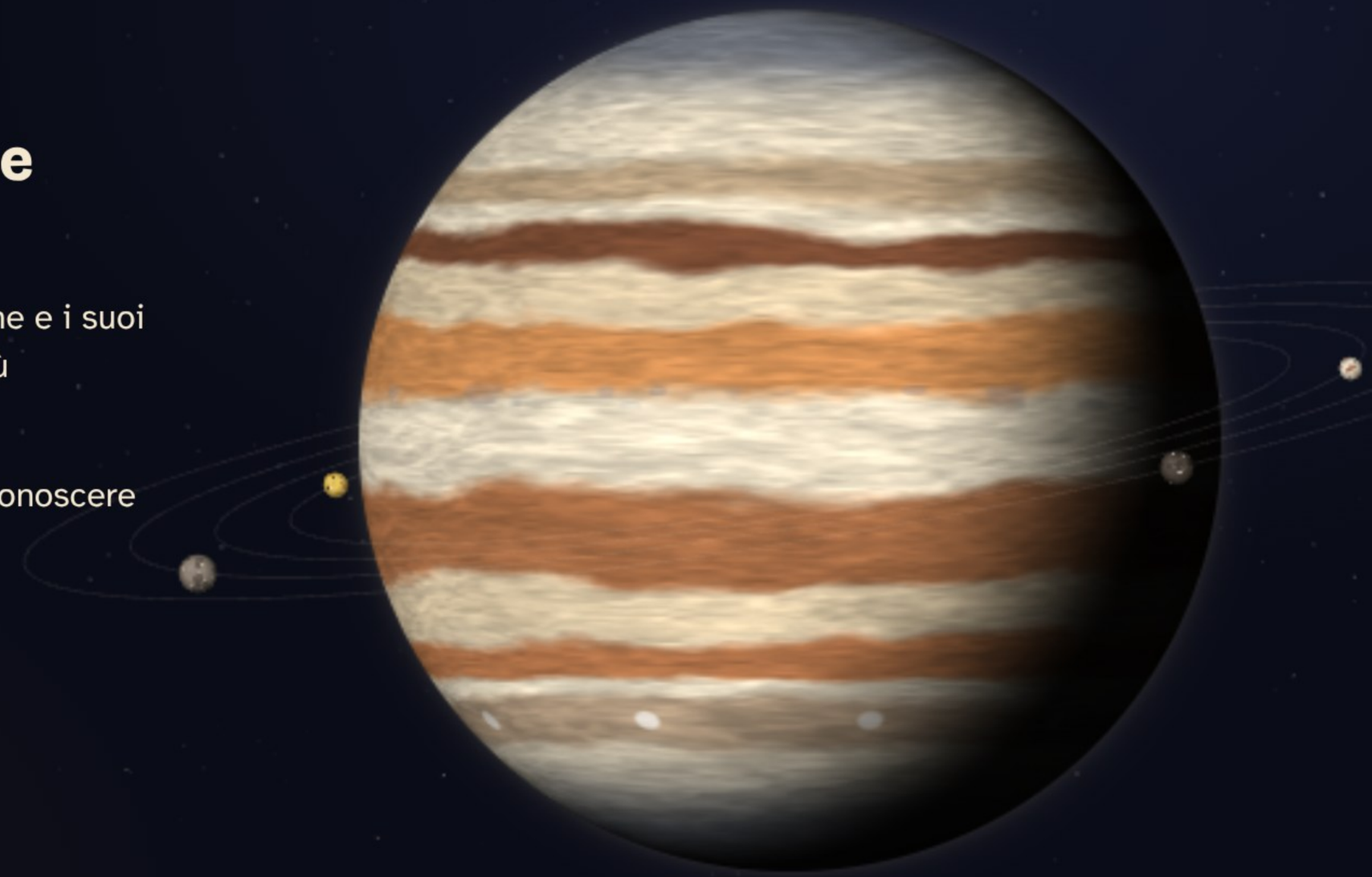
A bordo viaggiano tre omini LEGO (Galileo, Giove e Giunone) e una targa dedicata a Galileo, regalata dall'Agenzia Spaziale Italiana.

Conclusione

Giove è un pianeta straordinario, enorme e pieno di misteri.

Le sue tempeste, le sue numerose lune e i suoi anelli lo rendono uno degli oggetti più interessanti del Sistema Solare.

Studiare Giove aiuta gli scienziati a conoscere meglio i pianeti e la storia del nostro Sistema Solare.



GIOVE · 14

Quiz lampo!

DOMANDA 1

Quante Terre potrebbero entrare dentro Giove?

Tocca per la risposta

DOMANDA 2

Chi ha scoperto le 4 lune più grandi di Giove?

Tocca per la risposta

DOMANDA 3

Quanto dura un giorno su Giove?

Tocca per la risposta

DOMANDA 4

Come si chiama la sonda della NASA che studia Giove?

Tocca per la risposta

Fonti: NASA Science e i materiali di ricerca del gruppo.

Grazie!

Avete domande?

R Razvan S Sofia R Riccardo I Idir

